

北美 + 南美 客户开发作战手册

美国 · 加拿大 · 墨西哥 · 巴西 · 秘鲁 · 哥伦比亚 · 智利

执行窗口：2026 年 10 月 — 2027 年 12 月

主体 JZP POWER TRANSFORMER INC. / JIEZOU POWER

产品 液浸式配电变压器 · 美式箱变 · 变电站变压器 · 干变

资质 UL E541626 / E541627 · cUL · CSA · ISO · IEEE C57.12

编制日期 2026-09-27

本手册的三条前提

- 结论先行，来源可查。**每一条关键判断都附可复查来源（见附录 A）。凡查不到公开依据的，标注为「待核实」而不是模糊带过。
- 区分事实与推断。**关税、交期、认证周期等会变的数字，全部注明口径与时点；估算值明确标为估算。
- 不编造联系方式。**目标客户清单只列可核实的机构与公开采购入口，任何未经证实的邮箱、电话一律留空。

目录

- | | |
|-------------|-------------|
| 0 执行摘要：三条结论 | 6 竞争格局与我方定位 |
| 1 市场态势 | 7 开发执行系统 |
| 2 政策与关税地图 | 8 90 天行动计划 |
| 3 认证准入矩阵 | A 来源清单 |
| 4 买家地图与目标清单 | B 待核实清单 |
| 5 线索获取渠道 | |

0 执行摘要：三条结论

如果这份手册只读一页，就读这一页。

结论一 · 美国：产品线必须切割，不能整包推

2026-08-26 签署的行政令（编号 14420 / 14421，见附录 B）禁止「外国实体」设计、制造或供应的大电力系统设备被采购、进口或安装，覆盖变电站变压器、高压断路器、电压调节器、仪用互感器等，但明确不适用于仅接入本地低压配电的设施。

→ 我方液浸式配电变压器与美式箱变落在豁免区，美国仍可正常销售；接入 69kV 及以上电网的变电站变压器在美国应视为不可销售，该产品线的北美重心须整体转向加拿大与南美。DOE 细则预计 2026-12-24 前出台，存在追溯风险，须持续盯。

结论二 · 加拿大是当前性价比最高的市场，且是进入北美的成本最低通道

加拿大 8504 全系 MFN 零关税，2025 年钢铝附加税令（SOR/2025-154）不覆盖 8504 章，2026 年 1 月加中协议亦未涉及变压器。与此同时加拿大配电变压器交期已达 100 周以上，BC Hydro / Hydro One / Hydro-Québec 的百亿级资本计划正在释放需求，而 CSA C227.4 与 cUL 资质我方已有。这是全手册里「门槛最低 × 需求最旺」的组合。

结论三 · 南美按频率分梯队，不是按市场规模排序

巴西、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔是 60Hz 美标体系，我方 UL / cUL / CSA / IEEE C57.12 产品线可直接适配，无需重新设计；智利、阿根廷是 50Hz 欧标体系，同容量铁芯截面需加大，属可控但真实的重设计成本。因此南美第一梯队是 墨西哥 → 巴西 → 秘鲁/哥伦比亚，智利与阿根廷放第二轮。不要用同一套图纸同时投 60Hz 与 50Hz 市场。

0.1 还有一个必须先修的问题：你的打分模型正在压制南美线索

检查你现有的线索流水线配置时发现一处与新战略直接冲突的设置：

文件	现状	后果
scripts/customs_normalize.py:278-279	TARGET_MARKETS = {"US","CA"} SECONDARY_MARKETS = {"MX","PR","DO","TT","JM","BS","BB","BZ","GT","HN","PA","CR"}	巴西 (E) 智利 (C) 哥伦比亚 (C) 秘鲁 (F) 阿根廷 (A) 厄瓜多尔 两合在
scripts/lead_scoring.py:37-61	信号 3 = -15 分「非目标市场」，并打标签 非目标市场	今天 导 份 买 录， 一 会 15 打 「 标 标 在 里 统 到 档
同上	墨西哥仅按「次级美洲市场」+8 分	与 调 定 「 第 先 定 匹

这不是小事

你的流水线是「发现 → 打分 → 建客户条目」的唯一入口。如果权重不改，南美战略在数据层面根本跑不起来——线索会被自己的模型筛掉。补丁已写好，见 流水线补丁/南美市场权重补丁.md，含精确的代码改动位置与自测影响提示。

0.2 一句话战略

以「交期」为矛，以「三证齐备」为盾，用加拿大做现金流，用南美 60Hz 国家做增量

美国本土制造商的新产能集中在 2027—2028 年投产，2026 年 9 月到 2027 年底是**真实的窗口期**。此刻客户最在意的排序不是价格，而是：**交期 > 认证合规 > 价格 > 本地服务 > 品牌**。所有开发动作都应该围绕这个排序设计。

1 市场态势

1.1 美国：短缺没有缓解，只是换了形态

2024 年以来「变压器荒」的叙事需要更新。短缺在大容量端加剧，在标准配电端略有缓解，但美式箱变是例外——它被单独判定为继续恶化。

指标	2025 年	2026 年现状
电力变压器平均交期	128 周（Wood Mackenzie Q2 2025）	大型机组最长 4 年
GSU（发电机升压变）交期	144 周	Q1 2026 超 160 周；EHV 最长 60 个月
标准目录配电变压器交期	52 周以上（2023）	回落至 26—40 周
三相美式箱变	—	继续恶化至 2027
价格（对比 2019）	电力变 +77%，部分配电等级 +95%	近五年整体约 +80%
存量老化	超 4000 万台（>50%）配电变压器已超设计寿命，约 55% 机龄超 33 年	

来源：Power Magazine《Transformers in 2026》<https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>；PV Magazine USA 2026-05-11 <https://pv-magazine-usa.com/2026/05/11/u-s-transformer-market-faces-severe-supply-constraints-as-lead-times-extend-to-four-years/>；distroforge 采购年报 <https://distroforge.com/blog/transformer-procurement-2026/>

需求驱动：数据中心是第一引擎

2019 → 2025 各类变压器需求增幅：

- GSU +274% · 电力变压器 +119% · 变电站变压器 +116% · 配电变压器 +34%
- 制造业建设支出三年 +96%（制造业回流）
- 光伏与储能受 OBBBA 削减税收抵免拖累，排序下滑

来源：Power Magazine，同上。

这个排序对我方意味着什么

配电变压器 +34% 是四类里最低的增速——这看起来是坏消息，但它是唯一政策豁免的品类，而且对应的是数据中心、工商业、合作社这些不受 BABA 约束的商业采购。GSU 与变电站变压器增速虽高，却恰好是 EO 禁入区。增速最高的市场对你关门，增速最低的市场向你敞开——这是本手册最重要的一条错位判断。

供给侧：新产能 2027—2028 才投产

- Hitachi Energy：弗吉尼亚 South Boston 4.57 亿美元 + 田纳西 Alamo 1.06 亿美元
- Siemens Energy：北卡 Charlotte 4.21 亿美元（其首座美国大型变压器厂）
- Eaton：南卡罗来纳州扩产
- Howard Industries：2026 年 6 月宣布三县 2.36 亿美元扩张

美国电力变压器 约 80% 依赖进口，配电变压器约 50%；本土产能增速仅 3—4%，而需求增速 7—9%。这个缺口至少在 2027 年底前不会闭合。

1.2 加拿大：需求旺、门槛低、竞争少

维度	情况
市场规模	2025 年约 19.58 亿美元 → 2030 年 26.47 亿美元；配电变压器占 59.1%
交期	配电变压器 100 周以上；电力变压器 80–210+ 周
价格	2020 年以来 +74%；EFC 调查中 67% 会员称变压器供应为重大关切
关税	8504 全系 MFN 免税 钢铝附加税令不覆盖 8504 章
采购主体	省级公用事业：BC Hydro（十年资本计划近 360 亿加元）、Hydro One、Hydro-Québec、Alectra、ENMAX、EPCOR
竞争动态	Hitachi Energy 在魁北克 Varennes 投资 2.7 亿加元扩产，产能近三倍

来源：MarketsandMarkets 加拿大变压器市场 <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geography/transformer-market/canada>；SOR/2025-154 全文 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2025-154/FullText.html>；Canada 关税查询 <https://tariffcalc.ca/en/hs-code/8504>

为什么加拿大应该排在所有动作的第一位

- 零关税——相对美国约 50% 的综合税负，这是压倒性的成本优势
- 资质已具备——CSA C227.4:21 与 cUL 我方已有，不需要新投入
- 交期劣势不存在——本地交期 100 周以上，我方若能 20–30 周交付，差距是数量级
- 真实门槛在资格审查而非法规——省级公用事业的型式试验与供应商注册，是可以攻的流程，不是不可逾越的墙

1.3 南美：先定频率，再定国别

频率是产品适配性的硬约束，必须先于市场大小做判断。

国家	频率	市场规模	本地制造	关税	强制认证	判断
墨西哥	60Hz	变压器整体约 11.99 亿美元，CAGR 7.7%（电力变 10.3%）	强：Prolec GE（至 1200MVA）、Grupo Trafo、Tecmex、WEG 新厂	5%—35%（2026 新政，非 FTA 国家）	NOM（强制）+ CFE 供应商注册	第一优先 产品零改造适配
巴西	60Hz	配电变 4.46 亿美元，CAGR 6.0%（南美整体 10.27 亿）	强：WEG、Romagnole、Hitachi/Siemens 本地厂	NCM 8504.21 II 12.6%，IPI 0%；有 Ex-Tarifário 可降至 0%	INMETRO + ANEEL/ABNT	第二优先 交期套利窗口明确
秘鲁	60Hz	中等，矿业 + 基建驱动	弱，依赖进口	中秘 FTA 下多数 0%	OSINERGMIN / INACAL（口径待核实）	第三优先 产品最合、关税最优
哥伦比亚	60Hz	中等，配网改造需求稳	弱	无中哥 FTA，约 10% + IVA 19%	RETIE（强制）	第三优先 认证是主要成本
厄瓜多尔	60Hz	小，水电/输配缺口	弱	无 FTA	本地合规	观察
智利	50Hz	规模小但增速高（矿业 + 光伏）	弱	统一 6%，中智 FTA 下多数 0%	SEC	第二轮 需 50Hz 重设计
阿根廷	50Hz	需求存在，宏观不稳	弱	Mercosur AEC，无中阿 FTA	IRAM / ENRE	第二轮 外汇已改善
玻利维亚 / 乌拉圭 / 巴拉圭	50Hz	极小	无	高 / Mercosur	不明	暂缓

为什么墨西哥排第一而不是巴西

巴西单一市场更大，但墨西哥有三重优势叠加：① 产品零改造（60Hz 美标，与 UL/cUL/CSA 体系同源）；② 需求引擎明确——CFE 2025—2030 年 82 亿美元电网投资计划，含 275 条线路、524 座变电站、2300 座变电站数字化；③ 中资已有先例——威胜控股 2025 年与 CFE 签下 5.52 亿元人民币供货协议并在瓜纳华托州建厂，说明 CFE 对中国供应商的接受度已被打开。

代价同样明确：2026 年新关税 5%—35%、NOM 强制认证、以及 CFE 2030 年 60% 本地化目标——长期必须本地化或深度绑定本地伙伴。

南美两个必须落地前解决的不确定项

1. 巴西 INMETRO 对液浸式配电变压器究竟是强制还是自愿？INMETRO 官网对该品类挂的是自愿性认证规程（RTAC002837），而多篇中文行业文章称 ≤300kVA 属强制。这一条决定巴西是「6—12 个月门票」还是「可以先卖货」，必须向巴西 OCP（认证机构）书面确认，不能靠猜。
2. 巴西 2026 年加税是否覆盖我方型号？GECEX 第 852/2026 号决议对 1252 项产品加税（0% 升至 7.2%，部分升至 12.6% 或 20%），2026-02-06 与 03-01 分批生效，同时给 105 项产品临时零关税豁免。NCM 查询页显示 8504.21 存在例外清单 20% 税率，与标准 TEC 12.6% 冲突。必须按具体 NCM 逐一核对。

2 政策与关税地图

这是全手册最容易出错、也最影响报价的一章。2026 年美国的关税体系经历了一次结构性重构，2025 年的任何关税结论都已经失效。

2.1 美国：2026 年关税重构时间线

时间	事件	影响
2026-02-20	最高法院 6:3 判决 <i>Learning Resources v. Trump</i> : IEEPA 不授权总统征税	对华芬太尼关税与「对等关税」自 02-24 停止征收
2026-02-24 → 07-24	Section 122 全球 10% 临时附加税（150 天上限）	过渡期安排，已到期
2026-04-02 签署 04-06 生效	Section 232 (Proclamation 11021) 明确覆盖变压器	见下方税率表——本条是当前对我方影响最大的规则
2026-07-24 起	新 Section 301 「强迫劳动」关税，中国 12.5%；明确不与 Section 232 覆盖商品叠加	因变压器已被 232 覆盖，12.5% 不再叠加——这是相对未获 232 覆盖品类的一项成本优势
持续有效	老 Section 301 (List 1-3) 25% 全额有效	不可豁免

来源：BDO 税务快讯 <https://www.bdo.com/insights/tax/supreme-court-invalidates-ieepa-tariffs-administration-replaces-with-new-surcha>
rge-what-importers；Global Trade Alert <https://www.globaltradealert.org/blog/from-ieepa-to-section-122>；USTR 2026-07 事实清单 <https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/fact-sheets/2026/july/fact-sheet-ustr-section-301-action-response-failure-60-economies-ban-imports-produced-forced-labor>；Section 232 对电网设备的影响 <https://distroforge.com/blog/section-232-tariff-grid-equipment-pr>
ocurement-impact/

按产品线的税负估算

HTS 编码	对应产品	Section 232 档位	综合税负估算	备注
8504.21.00	液浸式配电变 ≤650kVA	25% (Annex I-B, 全额完税价格)	≈50% MFN 0% + 301 25% + 232 25%	我方主力品类
8504.22.00	液浸式配电变 >650kVA ≤10,000kVA	25% (Annex I-B)	≈50%	
8504.23.00	液浸式 >10,000kVA	15% (Annex III)	≈41.6% MFN 1.6% + 301 25% + 232 15%	2028-01-01 回到 25% 届时约 51.6%
8504.33.00 / 8504.32.00	其他变压器（配电档）	25% (Annex I-B)	≈50%	—
8504.34.00	干式 >500kVA	15% (Annex III)	≈41.6%	2028-01-01 回到 25%

这是估算值，必须由持牌报关行按 10 位 HTS 核定

上表基于公开公告与 HTS 编码推定，不是报关结论。钢/铝衍生品 232 是否叠加、原产地规则的具体适用，都需要报关行按实际申报要素确认。在拿到书面税则意见之前，不要向客户报出承诺性的到岸价。

2027-12-31 是一个真实的截止日

8504.23.00 (>10,000kVA) 与 8504.34.00 的 15% 档位 2027-12-31 到期，2028-01-01 自动回到 25%。对大于 10MVA 的液浸式变压器，这意味着约 10 个百分点的成本跳升。如果手上有此类订单管线，应主动推动客户在 2027 年内完成清关，并把「锁定 15% 档位」作为谈判筹码——这是有时限的、真实的商业价值，不是话术。

报价纪律：报落地成本，不报 FOB

在约 50% 的综合税负下，继续用 FOB 报价会让客户在清关环节产生巨大的预期落差，直接损害信任。建议报价结构改为：

- 必报：FOB 价 + 关税估算（注明按当期税则）+ 海运 + 内陆运输 + 保险 = DDP 参考价
- 必注：「关税按 <日期> 生效税则估算，实际以清关时税则为准」
- 可选：提供「客户自行清关」与「我方 DDP」两个版本，让客户比较——很多北美客户有自己的报关行和税则意见，让他们自己核反而更快建立信任

2.2 美国：政策禁入区（比关税更硬）

规则	覆盖范围	对我方的影响
EO 14420 / 14421 2026-08-26 签署	禁止与 24 个受制裁/武器禁运国家（含中国）关联主体设计、制造、供应的大电力系统设备被采购、进口、转让或安装：变电站变压器、高压断路器、电压调节器、仪用互感器等	关键边界：明确不适用于仅接入本地低压配电的设施。 → 配电变 / 美式箱变 可做 → 接入 ≥69kV 电网的变电站变 不可做 DOE 细则约 2026-12-24 出台，可设预审白名单与缓解措施，须持续跟踪
BABA (Build America, Buy America)	联邦资助项目需美国制造 + 组件成本 >55%；FHWA 项目 2025-10-01 起要求美国总装，2026-10-01 起适用 55% 门槛	中国产品实质出局 但商业采购不受约束——合作社、市政、EPC、分销商、数据中心均不受 BABA 限制
FEOC 规则 (OBBA 挂靠 45X/48E)	2026 年非 FEOC 含量门槛 60%，2030 年 85%	影响享受税收抵免的新能源项目采购，数据中心与储能项目须单独核实

来源：EO 14420 分析 <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-government-issues-executive-order-14420-to-secure-us-bulk-power-system/>；PV Magazine 报道 <https://pv-magazine-usa.com/2026/08/27/executive-order-bans-foreign-produced-transformers-inverters-and-circuit-breakers-for-u-s-power-grid/>；BABA 2025-2026 规则变更 <https://www.trussfaber.com/news/build-america-buy-america-2025-2026-rule-changes>

把禁入区变成销售话术

不要回避「中国产」这件事——把它讲清楚反而建立信任。推荐表述：「我们的大容量变电站产品线目前不适合美国市场，因为我们无法满足现行的大电力系统设备要求。但我们的配电变压器与美式箱变属于本地配电范畴，不受该限制，并且我们已经持有 UL 与 CSA 认证。」主动说明边界，比含糊其辞更能让工程出身的采购经理信任你。

2.3 加拿大：目前对中国产变压器几乎零壁垒

- 8504 全系 MFN 免税（来源：<https://tariffcalc.ca/en/hs-code/8504>）
- 钢铝附加税令 SOR/2025-154（2025-07-31 生效）的 25% 附加税仅覆盖 72/73/74/76 章，不含 8504（来源：<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2025-154/FullText.html>）
- 2026-01-16 加中初步协议涉及 EV 关税（100% → 6.1%）与钢铝减免延长，未涉及变压器（来源为贸易商分析，细节建议以 CBSA / 财政部公告复核）

2.4 南美：关税与认证

国家	关税	强制认证	实操要点
墨西哥	2026-04-23 总统令：185 个税号加征 5%—35%，含「电气材料」；2026-01-01 生效的 LIGIE 改革覆盖 1463 税号	NOM（强制）+ CFE 供应商注册 行业文章称 UL/cUL/CSA 标记不被承认——待核实	走 PROSEC 行业促进计划可优化税负；长期须考虑本地组装以应对 CFE 60% 本地含量目标
巴西	NCM 8504.21 II 12.6%、IPI 0%；有 Ex-Tarifário 可降至 0%	INMETRO + ANEEL/ABNT 初认证 R\$5,000—150,000+，证书 3 年，年维护为初认证的 20%—40%，现实周期 90—120 天	关键利好 ILAC 体系内的 UL/CSA 报告可被 OCP 评估复用，只补巴西特有测试，显著降本。这是我方相对纯中国同行的最大成本优势。
智利	统一 6%，中智 FTA 下多数 0%	SEC 强制认证清单	50Hz，需重设计；付款条件最优
秘鲁	中秘 FTA 下多数 0%（2024-11 签署升级议定书）	OSINERGMIN / INACAL 具体法规编号与流程未获证实	须直接查 OSINERGMIN / INACAL 官网确认，不要采信二手中文资料
哥伦比亚	无中哥 FTA，约 10% + IVA 19%	RETIE（强制技术法规，现行 RETIE 2024，2025-02-26 发布修订草案）	认证是主要成本项
阿根廷	Mercosur AEC，无中阿 FTA	IRAM / ENRE	外汇管制已显著改善：2025-04 起进口可自清关日起通过 MLC 支付，SIRA 已废止

来源：White & Case 墨西哥 2026 关税令分析 <https://www.whitecase.com/insight-alert/mexico-issues-presidential-decree-imposing-tariffs-185-tariff-lines-sectors>；巴西 NCM 查询 <https://buscadorncm.com.br/ncm/85042100>；INMETRO 液浸配电变压器能效 <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/transformadores-de-distribuicao-em-liquido-isolante>；阿根廷外汇管制解除 <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2025/april/16/removal-of-foreign-exchange-controls-in-argentina>

2.5 能效法规：2029 年是一个硬节点

美国 DOE 2024 年 4 月最终规则（10 CFR 431）采用 GOES + 非晶双路径，2029 年 4 月生效。2026-06-15 DOE 发布 RFI（docket EERE-2026-BT-STD-0133）拟修订甚至撤销该规则，EEI、APPA、NRECA、NEMA、ERMCO 均反对撤销（EEI 仅要求延长合规期）。

建议：一次性按最严版本设计产品线

当前状态是「2024 规则仍有效，但存在不确定性」。与其赌撤销，不如直接按 GOES + 非晶双路径设计——若规则保留，你已合规；若撤销，你的产品在能效上是超配的，这本身是卖点。加拿大同步对齐 NRCAN《能源效率法规》与 CSA C802 系列。

来源：Utility Dive <https://www.utilitydive.com/news/doe-mulls-changes-to-biden-era-transformer-rule-raising-utility-concerns/826440/>

3 认证准入矩阵

把「我们已经有什么」和「每个市场还缺什么」摆在一起看，才能算清进入成本。

市场	频率	标准体系	强制认证	我方现状	缺口与动作
美国	60Hz	ANSI/IEEE C57.12.00 / .28 / .34 / .90; UL 1561 / 1562	UL (CCN XPLH 等) + DOE 能效	UL E541626 / E541627 ECD Letter (2024-11)	无认证缺口。仅 需确认 2029-04 能效规则的最终 形态
加拿大	60Hz	CSA C227.4:21 (三相美变)、C227.3 (单相柱上)、C22.3 No.1 (2025 版, 强化气候韧性)	CSA 强制 (无 CSA 认证不能合法安装, 责任落在业主) + NRCan 能效 (CSA C802 系列)	cUL + CSA 已有	无认证缺口。真 实门槛是省级公 用事业的形式试 验与供应商资格 审查
墨西哥	60Hz	NOM 体系 + CFE 技术规范	NOM (强制) + CFE 供应 商注册	产品适配, 认证未办	① 确认 UL/cUL/CSA 标 记是否被 NOM 承认 (关键, 直 接决定成本) ② 完成 CFE 供应 商注册
巴西	60Hz	ABNT NBR 系列 + ANEEL 规 范	INMETRO (强制/自愿待确 认) + ANEEL	产品适配, 认证未办	① 书面确认 INMETRO 对该品 类的强制性 ② 用 ILAC 体系内的 UL/CSA 报告申 请 OCP 测试复用 ③ 核实 Ex- Tarifário 是否覆 盖我方型号
秘鲁	60Hz	NTP 系列	OSINERGMIN / INACAL	产品适配, 认证未办	法规口径未证 实, 须直查官方
哥伦比亚	60Hz	RETIE 2024	RETIE (强制)	产品适配, 认证未办	RETIE 修订草案 2025-02 已发 布, 须跟踪生效 版本
智利	50Hz	IEC 体系	SEC 强制认证清单	需重设计	50Hz 铁芯截面重 算 (同容量约 +20%), 损耗指 标重算
阿根廷	50Hz	IRAM 体系	IRAM / ENRE	需重设计	同上

一个被低估的资产：ILAC 互认

我方已持有的 UL / cUL / CSA 报告属于 ILAC 互认体系。巴西 INMETRO 的 OCP 可以评估并复用这些报告，只补做巴西特有测试项目。这意味着我方进入巴西的认证成本显著低于只有 CE 或什么认证都没有的同行。这是可以写进开发信、也可以写进报价谈判的具体优势，不是泛泛的「我们质量好」。

4 买家地图与目标清单

4.1 北美：五类买家，五种打法

类型	规模特征	准入门槛	决策链条	打法
投资者持有公用事业 IOU	单量最大	最高 资格审查 1—3 年	采购部 + 工程部 + 财务，多轮评审	长期战。先入供应商名录，用小型项目建立履约记录。 不适合作为 90 天目标
农村电力合作社 NRECA，约 900 家	中量、数量多	最低 走 NRECA 战略采购	总工程师或总经理直接决策	首选目标 。决策链短、交期敏感、不受 BABA 约束。公开采购机会： https://www.electric.coop/sourcing-opportunities
市政公用事业 APPA，2000+ 机构	分散小单	低-中	市政采购部门 + 议会批准	批量触达，单量小但复购稳。名录按州公开： https://www.publicpower.org/our-members
EPC / 分销商 / OEM NAED 体系	项目制	中 价格与交期主导	采购经理 + 项目经理	见效最快 。不受 BABA 约束，认交期，愿意试新品牌。适合作为破冰突破口
数据中心开发商	项目大、增速最快	中 技术评审严格	业主 + 总包 + 顾问	需求最旺、对美标认证接受度高。 UL/cUL 是核心卖点 ；须核实 FEOC 规则适用性

北美打法的核心判断

不要一上来就攻 IOU。IOU 的资格审查周期是 1—3 年，会消耗掉整个窗口期。真正的机会在合作社 + 市政 + EPC/分销商 + 数据中心这四类：它们不受 BABA 约束、决策链短、交期敏感，且正好是本土产能最紧张、被大厂排产挤掉的客户群。加拿大侧则相反——**省级公用事业就是主战场**，因为 CSA 资质我方已有，门槛落在可攻的资格审查流程上。

4.2 南美：首批目标客户

完整清单（62 家机构 + 9 个协会 + 9 个采购平台）见 线索资产/南美首批目标客户.csv，已按你现有流水线的 manual 列名预设格式化，可直接导入。以下为分层摘要。

第一梯队：有公开供应商注册入口，先注册再谈

国家	机构	类型	采购/注册入口
墨西哥	CFE (Comisión Federal de Electricidad)	国有公用事业	https://seg.cfe.mx/concursoscontratos/Pages/default.aspx 供应商登记 https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Proveedor/PadronProveedores
巴西	CEMIG	州属公用事业	https://www.cemig.com.br/fornecedores/
巴西	CPFL Energia	民营公用事业	https://www.grupocpfl.com.br/institucional/seja-um-fornecedor-cpfl 公开供应商注册邮箱: cadastrodefornecedor@cpfl.com.br
巴西	Neoenergia (Iberdrola 系)	民营公用事业	https://www.neoenergia.com/fornecedores
巴西	Equatorial Energia	民营公用事业	https://www.equatorialenergia.com.br/seja-um-fornecedor/
巴西	ISA Energia Brasil (ISA CTEEP)	输电特许经营商	https://www.isaenergiabrasil.com.br/en/
秘鲁	Luz del Sur	民营配电	https://www.luzdelsur.pe/es/Empresas/Proveedores
秘鲁	Grupo Distriluz	国有配电集团	https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor/
哥伦比亚	ISA Intercolombia	输电	https://colombia.isaenergia.com/isaintercolombia/proveedores/
哥伦比亚	Celsia (Grupo Argos)	民营公用事业	https://www.celsia.com/es/quienes-somos/proveedores/
智利	Transelec	输电	https://www.transelec.cl/portal-de-abastecimiento/
智利	Colbún / AES Andes	发电	https://proveedores.colbun.cl/ · https://proveedores-andes.cl/

第二梯队：渠道优先，比一家家敲 EPC 快

Sonepar 系是最值得投入的单一渠道——它在墨西哥、巴西、哥伦比亚、智利四国都有分支，手里握着工业终端客户，而且它本身不生产变压器，与我方无竞争关系。

- Sonepar México <https://www.sonepar.com/en/explore-sonepar/sonepar-in-mexico>
- Sonepar Brasil <https://www.sonepar.com.br/>
- Sonepar Chile <https://sonepar.cl/empresa/>
- PROMELSA (秘鲁) <https://www.promelsa.com.pe/>
- Dielco (哥伦比亚，明确经营 transformadores) <https://www.dielco.co/>
- Rexel México <https://www.rexel.com/en>

第三梯队：高单价终端

智利与秘鲁的铜矿 (Codelco、Minera Escondida、Collahuasi、Antofagasta Minerals、Las Bambas、Buenaventura、Volcan)、巴西的 Vale、哥伦比亚的 Cerrejón 与 Drummond、墨西哥的 Grupo México 与 CEMEX。矿区配电变压器单价高、复购强，但智利是 50Hz，须先确认客户是否接受 60Hz 机型或要求定制。

公共采购平台（均无官方英文界面）

国家	平台	网址
巴西	PNCP / Compras.gov.br	https://pncp.gov.br/app/editais · https://www.gov.br/compras/pt-br
墨西哥	ComprasMX / CFE SEG	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ · https://seg.cfe.mx/concursoscontratos/
智利	Mercado Público (ChileCompra, 有开放 API)	https://www.mercadopublico.cl/
哥伦比亚	SECOP II	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
秘鲁	SEACE	https://prod1.seace.gob.pe/portal/
阿根廷	COMPR.AR	https://comprar.gob.ar/

招标监控的语言现实

以上平台全部没有官方英文界面。做招标监控必须有西语/葡语关键词（如 *transformador de distribución / transformador a óleo / licitación / pregão eletrônico*），或购买第三方聚合服务。这是进入南美的隐性人力成本，必须计入预算，不要假设可以用英文覆盖。

4.3 你现有线索池的二次利用

你手上已有 2107 条打分线索与 34 家客户条目，其中大量是美加的电气分销商、EPC 与 OEM。这批数据在本次战略里有两个尚未被利用的用途：

1. **加拿大深挖。**现有客户与线索里加拿大占比不低（CONNECT ATLANTIC、GE PROLEC CANADA、HAMMOND、HITACHI ENERGY CANADA、REXEL CANADA、VIRGINIA TRANSFORMER CANADA 等）。在加拿大零关税的背景下，**这批人应该被重新分级**——他们的实际价值高于当前评分。
2. **用美加客户做南美背书。**南美买家对「你有没有在北美卖过」非常敏感。你现有的成交记录（AC Tesla 1000kVA 变电站变 + 25kVA 单相美变、Wilson High Voltage、Black & McDonald、Domino Highvoltage 等）是可以合法引用的北美业绩。前提是取得客户同意——见第 7 章的品牌授权流程。

5 线索获取渠道

5.1 海关与贸易数据平台

平台	覆盖	变压器可用性	价格量级	评价
ImportYeti	仅美国海运提单，约 7 亿条，日更	可按 HS 8504 或关键词搜进口商	免费版可用 付费约 \$600/用户/年	立即用 门槛最低。免费版无联系方式，仅美国、仅海运
Volza	200+ 国	HS 8504 全球约 30.9 万条进口记录、4.8 万买家；美国变压器买家 14,557 家	未查到公开价	覆盖最广含南美；数据质量参差， 先用试用验证
Trademo Intel	含 LATAM：巴西、智利、阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔	可查	未查到公开价	南美首选 南美覆盖是核心亮点
Veritrade	50+ 国，拉美为主	可查	未查到公开价	拉美强，可作 Trademo 的比价对象
52wmb / 纽佰德	60+ 国，约 3 天更新	可查	中文平台，价格较低	中文界面、含联系人
Panjiva (S&P) / Descartes Datamyne	全球企业级	可查	最贵档	性价比低，适合大企业

南美提单数据的真实情况

数据商口径下，开放进口海关数据的南美国家包括**阿根廷、巴西、哥伦比亚、智利、秘鲁、厄瓜多尔、巴拉圭、巴拿马、乌拉圭、委内瑞拉、玻利维亚**。但「开放」不等于「免费企业级明细」——巴西官方 Comex Stat 免费提供 NCM 级统计，**不含企业名**。

加拿大不在开放名单，无提单级数据，只能拿 HS 级统计。注意区分两个不同的加拿大数据库：ISED 的**加拿大进口商数据库（CID）**公布主要进口商名称 + HS6 + 城市/省份（这是你现有 canada_cid 适配器用的那个，可用）；而 ISED 的 REL/SMS 数据库是**无线电设备认证库**，与变压器无关，不要误用。

5.2 免费官方数据源

来源	网址	能拿到	拿不到
USA Trade Online	usatradeonline.census.gov	HS 10 位 / 国别 / 月度 值量	进口 商名、 提单 明细
Census Trade API	api.census.gov/data/timeseries/intltrade/imports/hs	同上，可批量	
USITC DataWeb	dataweb.usitc.gov/trade	HTS / SITC 多口径	
加拿大 ISED 进口商数据库	ised-isde.canada.ca/site/ised/en/research-and-business-intelligence/canadian-importers-database	主要进口商名称 + HS6 + 省份	票 数、 金 额、 日 期、 供 应 商
巴西 Comex Stat	comexstat.mdic.gov.br	NCM 级统计	企业 名

5.3 买家名录与行业协会

区域	组织	网址 / 用途
美国	NRECA 会员名录	https://www.electric.coop/our-organization/nreca-member-directory （配电合作社）
美国	APPA 公共电力会员	https://www.publicpower.org/our-members （按州列出全部市政公用事业）
加拿大	Electricity Canada 会员名录	https://www.electricity.ca/membership/list-of-members/
墨西哥	CANAME（电气制造商会）	https://caname.org.mx/ · 会员目录 https://catalogo.caname.org.mx/directorio.php
巴西	ABINEE（电气电子工业协会）	https://www.abinee.org.br/
哥伦比亚	CCEnergía	https://www.ccenergia.org.co/directorio-comercializadoras/ （直接提供电气材料分销商名录）
智利	AIE（电气电子工业协会）	https://aie.cl/
秘鲁	SNI / SNMPE	https://sni.org.pe/ · https://www.snmpe.org.pe/

5.4 最被低估的免费渠道：展会参展商名录

一份名单同时解决「买家」和「竞对」两个问题

电力行业展会的参展商名录公开可查、可导出。它同时给你两样东西：参展的电气分销商与 EPC（潜在买家），以及参展的中国同行（DISTRIBUTECH 2026 有 28—32 家中国展商，可直接看到竞对的产品定位与宣传口径）。这是零成本获取竞对情报的合法途径。

展会	时间 / 地点	名录入口
NRECA PowerXchange & TechAdvantage 2027	2027-02-12 ~ 17 圣迭戈	https://s23.a2zinc.net/clients/Kenworthy/TA2026/Public/Exhibitors.aspx
DISTRIBUTECH 2027	2027-03-01 ~ 04 亚特兰大 Georgia World Congress Center	trulista.com / expogage.com (2026 届 608—1037 家展商)
IEEE PES T&D	2026 芝加哥 (已结束) 下一届 2028	https://td26.mapyourshow.com/8_0/exhview/index.cfm?boothtypeid=10
Electricity Transformation Canada 2026	2026-10-19 ~ 21 多伦多 Enercare Centre	—
巴西 FIEE	—	https://www.fiee.com.br/en-us.html
哥伦比亚 FISE 2026	2026-04-22 ~ 24 麦德林	https://fise.co/

5.5 招标与采购公告

区域	平台	网址
美国联邦	SAM.gov	https://sam.gov/
美国公用事业	多数自建门户，无统一入口	合作社走 https://www.electric.coop/sourcing-opportunities
加拿大	MERX (全国公共招标)	merx.com
南美六国	见 4.2 节表格	均无英文界面

5.6 渠道投入建议

排序	渠道	成本	理由
1	ImportYeti 免费版	0	按 HS 8504 直接拉出美国液浸变/箱变进口商及其中国供应商，一步得到「谁在买、买谁的、买多少」
2	展会参展商名录	0	免费、可导出，同时解决买家与竞对
3	NRECA + APPA 名录	0	美国合作社与市政直客的批量触达名单，纯免费
4	Trademo / Volza (试用)	试用期	验证南美数据新鲜度后再付费。 不要先买再用

6 竞争格局与我方定位

6.1 中国同行：华鹏是必须研究的样板

企业	已知战绩	做法
华鹏（江苏）	唯一进入北美十大变压器品牌的中国公司；29 台数据中心变压器交付日立能源美国分公司；拿下俄亥俄州某电厂 765kV 订单并一次性通过 ANSI 试验；4 台 500kV 进入美国高端市场	手工绕线技工梯队（平均工龄 18 年）+ 交期 10 个月（行业 18—24 个月）。关税超 60% 时，美方客户愿承担一半成本
钱江电气	2025 年出口同比 +35.6%；新开西班牙、丹麦；订单排到 2026 年 7—8 月	直客 + 项目制开发
亚威（Yawei）	有北美专用站点，主打「符合美国标准」	官网合规叙事
正泰（Chint）	北美实体 NOARK Electric (USA)，加州 Pomona	以低压电器为主，变压器非主力
特变电工 / 保变天威	在墨西哥有存在，但认证周期长、买方对质量有顾虑	价格敏感型工业段

来源：腾讯新闻 2026-01-25 <https://news.qq.com/rain/a/20260125A02IK400>；钱江电气官网 <https://www.qre.com.cn/index/news/detail/id/355.html>；IndexBox 墨西哥高压变压器市场 <https://www.indexbox.io/store/mexico-high-voltage-power-transformer-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights>

华鹏案例里最重要的一条信息

「关税加到 60%，美方客户仍愿承担一半成本」——这说明在交期极度紧张的市场里，价格不是决定因素，交付确定性才是。这条经验直接支持本手册的核心策略：以交期为主诉求，而不是以价格为主诉求。同时华鹏的 10 个月交期是靠 18 年工龄的技工梯队撑起来的，这提示我方的交期承诺必须有产能与工艺基础，不能是销售话术。

6.2 北美本土制造商

企业	定位	产能 / 交期	弱点
Hitachi Energy	大型电力变、HVDC、GSU 龙头	South Boston VA \$457M + Alamo TN \$106M, 2027-28 投产	贵、交期长
Siemens Energy	大型电力变（含翻新）	Charlotte NC, 首座美国大型变厂, \$421M 扩张	起步晚
GE Vernova / Prolec GE	配电 + 中型电力变；墨西哥 Apodaca 可到 300MVA/400kV	单相挂式产能翻倍（\$85M）	大型变产能有限
Eaton	配电变、箱变、开关设备	—	价格带偏高
Hammond Power Solutions（加拿大）	干式变龙头	2025 Q2 收入约 \$224M, 同比 +14%	液浸式弱——这是我方的切入点
Virginia Transformer	美国最大本土定制电力变, 6 个厂区	—	定制为主, 标准品弱
Central Moloney / Ermco	配电变	—	产品线窄
Howard Industries	变电站变 + 配电变	2026-06 宣布三县 \$236M 扩张	交期排满
Niagara / Olsun	中小型液浸 / 干式	—	规模小

6.3 南美本土制造商

- WEG（巴西）——拉美龙头，多次扩产（R\$12 亿 / R\$5.43 亿），墨西哥 Hidalgo 厂可达 230kV
- Prolec GE / IEM（墨西哥）——IEM 在 Tlalnepantla, 做 60MVA/115kV 以下；墨西哥本土产能约 8000—12000 MVA/年，仅满足 35—45% 需求
- Tadeo Czerweny（阿根廷）——Gálvez, Santa Fe
- Romagnole、TRAFO（巴西）——未查到公开产能数据

墨西哥市场：中国占中压变进口量的 35—45%，但 CFE 大型输电项目仍由 Hitachi/Siemens/ABB 主导；本土交期 8—16 周 vs 进口 20—40 周。

南美的一个反直觉事实

在墨西哥，本土交期（8—16 周）比进口交期（20—40 周）更快。这与北美的逻辑完全相反——在北美我们靠交期取胜，在墨西哥交期反而是我们的劣势。因此南美的销售主张不能照搬北美，应该转向：价格、认证规格（UL/cUL 是加分项）、以及大容量/定制机型的灵活性。

6.4 我方的三个优势与三个短板

优势	短板
1. UL / cUL / CSA 三证齐备 多数中国同行只有 UL 或仅部分型号；CSA 尤其稀缺，而它是加拿大合法安装的硬门槛。这项资质可直接写进开发信第一句。	1. 变电站变压器在美国已被政策封路 EO 14420/14421 明确覆盖变电站变压器，DOE 细则 2026-12-24 前出台且可追溯已安装设备。该产品线在美国短期应视为不可销售。
2. 产品线正好落在政策豁免区 液浸式配电变与美式箱变属于「仅接入本地配电」的豁免范畴，而这恰是数据中心、工商业、合作社需求最旺、本土产能最紧的品类。	2. 美国综合税负约 50% MFN + 301 + 232 叠加。目前未查到公司有海外产能信息，若无法通过第三地组装重构原产地，价格优势将被大幅侵蚀。
3. ILAC 互认可降低南美认证成本 UL/CSA 报告可被巴西 INMETRO 的 OCP 评估复用，只补巴西特有测试。这是相对纯中国同行的可量化成本优势。	3. 本地服务与库存缺位 北美客户（尤其合作社与数据中心）把备件、现场服务、质保响应当硬指标。若无本地库存或服务伙伴，即使中标也难复购。

6.5 定位陈述

一句话定位（可用于开发信首段）

「我们是一家中国变压器制造商，持有 UL、cUL 与 CSA 认证，专注于液浸式配电变压器与美式箱变。在当前配电变压器交期普遍超过 26 周的环境下，我们可以提供 [X] 周的交付周期。我们不参与大容量输电项目的竞争——那是另一类供应商的市场。」

注：[X] 周必须填真实产能承诺，不可夸大。交期是本策略的核心承诺，一次失约就毁掉整个定位。

7 开发执行系统

7.1 三条语言线，三种打法

弹药库已按语言分好，见 弹药库/ 目录。三条线不能共用同一套文案。

市场	语言	首要诉求	第二诉求	必须避免
美国	英语	交期——「我们能在 X 周交付，本土制造商要 26—40 周」	UL/cUL 认证 + 价格透明（含税落地价）	回避「中国产」；含糊处理关税；承诺不可交付的交期
加拿大	英语 / 法语	CSA 合规 + 交期——CSA C227.4 与 cUL 是硬门槛，本土交期 100 周以上	省级公用事业资格审查的配合意愿	忽略魁北克的法语要求；把加拿大当美国市场的一部分
墨西哥	西班牙语	价格 + 认证规格——本土交期更快，不能打交期牌	NOM 合规路径、CFE 供应商注册配合	用英语发首封；假设本土客户了解中国制造
巴西	葡萄牙语	价格 + INMETRO 认证成本优势（ILAC 报告复用）	Ex-Tarifário 关税优化、备件前置	用西语替代葡语——巴西人对此非常敏感
秘鲁 / 哥伦比亚	西班牙语	价格 + 售后响应能力（「漏油了能不能 72 小时有人上门」）	矿业项目的定制能力	只谈价格不谈服务——拉美复购取决于服务而非价格

7.2 触达节奏：Mail Group 序列

沿用你现有方法论（foreign-trade-email-dev skill 的 Mail Group 打法），但针对本项目调整分工。北美与南美使用不同节奏——北美决策快、南美关系重，序列长度应不同。

封次	间隔	北美（美/加）主题	南美（墨/巴/秘/哥）主题
第 1 封	D0	交期 + 认证（一句话讲清我们能解决什么）	自我介绍 + 价格区间 + 认证能力
第 2 封	D3	产品规格单页（pad-mount 专项）	产品目录 + 认证文件（建立可信度）
第 3 封	D7	北美业绩案例（脱敏）	售后与备件方案（拉美最关心）
第 4 封	D12	关税与落地成本透明说明	本地代理合作方案
第 5 封	D20	产能预留（blanket PO）提案	付款条件与物流方案
第 6 封	D30	展会邀请 / 样品测试提议	样品与试单提议

单封字数与写作规范严格遵循 foreign-trade-email-dev skill 的自检清单（首封 ≤150 词、跟进 ≤120 词、无 spam 触发词、半角标点）。本手册不重复该 skill 的规范，只提供本项目专属的内容策略。

7.3 报价策略：关税透明化报价法

- 首轮报价必含落地成本拆解——FOB + 关税估算 + 海运 + 内陆 + 保险。在约 50% 税负下，只报 FOB 会让客户在清关时产生巨大预期落差，直接毁掉信任。
- 明确标注税则时点——「关税按 2026-XX-XX 生效税则估算，实际以清关时税则为准」。这句话既免责，也显示专业。

3. **提供双版本**——「客户自行清关」与「我方 DDP」。很多北美客户有自己的报关行与税则意见，让他们自己核反而更快建立信任。
4. **把 2027-12-31 当筹码**——对 >10,000kVA 液浸变 (8504.23)，15% 档位 2027 年底到期，2028 年起回到 25%。**推动客户在 2027 年内完成清关，是真实可量化的价值主张，不是话术。**
5. **南美单独定价逻辑**——墨西哥关税 5%—35%、巴西 12.6% (可申请 Ex-Tarifário 至 0%)、哥伦比亚 10% + IVA 19%。Ex-Tarifário 若能覆盖我方型号，II 从 12.6% 降至 0%，这是直接的报价武器，应主动替客户申请。

7.4 品牌授权：用北美业绩做南美背书

必须取得书面授权

南美买家对「你有没有在北美卖过」高度敏感，你现有的成交记录 (AC Tesla、Wilson High Voltage、Black & McDonald、Domino Highvoltage 等) 是可以合法引用的北美业绩。**但引用客户名称与项目细节属于对外披露，必须先取得该客户的书面同意。**

建议做法：起草一份简短的中英双语《Reference Authorization》邮件模板，向已成交客户请求「在投标与技术文件中作为案例引用」的授权，并明确可披露的范围 (是否可提客户名、是否可提容量与型号、是否可提供联系人作为 reference call)。**未取得授权的，一律以脱敏方式表述** (如「北美某省级配电运营商，1000kVA 变电站变压器」)。

7.5 复购的真正决定因素：售后与备件前置

调研中最一致的一条结论是：**拉美客户的复购取决于「漏油了能不能 72 小时内有人上门」，这比价格更决定能否摆脱低价竞争。**

- **代理条件**——公开资料未查到可靠的佣金区间与独家条款数据 (不编造)。可确定的行业逻辑：**先给非独家 + 首单业绩对赌换独家**；合同中必须明确认证成本与关税成本的承担方 (巴西 INMETRO 年维护费是常被漏算的隐性成本，占初认证的 20%—40%)。
- **备件前置仓**——建议优先考虑圣保罗或墨西哥城，前置高频备件 (套管、密封件、分接开关)。这是从「一单一议」走向「稳定复购」的分界线。
- **本地维修协作**——不一定要自建服务团队，可以先与当地电气服务商签协作协议，把「72 小时响应」变成可承诺的服务条款。

8 90 天行动计划

执行窗口：2026-10-01 → 2026-12-31。原则：先修工具，再攻市场；先低成本动作，再付费投入。

第 1—2 周（10/01 — 10/14）：基础设施

序号	动作	验收标准
1	应用「南美市场权重补丁」，重建索引并跑自测	selftest_pipeline.py 全绿；巴西/秘鲁/哥伦比亚买家不再被打 -15 与「非目标市场」标签
2	向报关行索取 10 位 HTS 级的 书面税则意见 （8504.21 / .22 / .23 / .33）	拿到书面文件，替换手册第 2 章的估算值
3	建立「关税测算表」，把税则意见固化成可复用的报价工具	输入 FOB 价可自动输出 DDP 参考价
4	起草《Reference Authorization》授权模板（中英双语）	可直接发送的邮件模板

第 3—4 周（10/15 — 10/28）：线索基建（零成本）

序号	动作	验收标准
5	用 ImportYeti 免费版按 HS 8504 拉取美国液浸变/箱变进口商及其中国供应商	产出 ≥200 家美国进口商名单，含供应商列
6	导出 NRECA 会员名录 + APPA 按州市政名录	≥800 家合作社/市政机构，含所在州
7	抓取 DISTRIBUTECH / NRECA TechAdvantage 参展商名录	产出买家名单 + 中国同行名单 （竞对情报）
8	将南美首批目标客户 CSV 导入现有流水线	customs_data_fetch.py --adapter local_csv --profile manual 跑通，产出分级线索

第 5—8 周 (10/29 — 11/25)：认证与注册

序号	动作	验收标准
9	书面确认巴西 INMETRO 对液浸式配电变压器的强制性 (向 OCP 发函)	拿到书面答复。这一条决定巴西是 6—12 个月门票还是可以先卖货
10	向巴西 OCP 提交 UL/CSA 报告的 ILAC 复用评估申请	拿到测试复用范围与报价
11	核实 Ex-Tarifário 是否覆盖我方型号	书面确认；若可申请，启动申请流程
12	确认墨西哥 NOM 是否承认 UL/cUL/CSA 标记	书面确认。 直接决定墨西哥认证成本
13	完成 CFE 供应商注册（墨西哥）	进入 CFE 合格供应商名录
14	注册巴西 CEMIG / CPFL / Neoenergia / Equatorial 供应商门户	4 家全部完成注册
15	确认秘鲁 OSINERGMIN / INACAL 的具体法规编号与流程	拿到官方文件，消除手册中的待核实项

第 9—12 周 (11/26 — 12/31)：首轮触达

序号	动作	验收标准
16	对加拿大客户与线索重新分级（零关税背景下价值重估）	产出加拿大优先名单
17	启动北美 Mail Group 序列，优先触达合作社、市政、EPC/分销商	首轮 ≥100 家触达，回复率基线记录
18	启动南美西语序列（墨西哥、秘鲁、哥伦比亚）	首轮 ≥50 家触达
19	启动南美葡语序列（巴西）	首轮 ≥30 家触达
20	锁定 2027 两场展会：NRECA PowerXchange（圣迭戈）+ DISTRIBUTECH（亚特兰大）	展位或参会注册完成
21	DOE 关于 EO 14420/14421 的实施细则跟踪（预计 12/24 前出台）	细则出台后 72 小时内产出影响评估

关键里程碑

2026-12-31 应达到的状态

- 工具层：流水线权重已修；关税测算表可用；HTS 税则意见已落地
- 线索层：北美 ≥1000 家、南美 ≥60 家可触达名单；南美目标已进流水线并完成分级
- 合规层：巴西 INMETRO 强制性、墨西哥 NOM 承认范围两个关键问题有书面答复；CFE 与巴西四家公用事业供应商注册完成
- 触达层：三语首轮序列全部启动，累计 ≥180 家触达
- 政策层：EO 实施细则的影响评估已出

A 来源清单

本手册所有关键事实的来源，按主题归集，便于复查。

美国市场与关税

- Power Magazine 《Transformers in 2026》 <https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>
- PV Magazine USA 2026-05-11 <https://pv-magazine-usa.com/2026/05/11/u-s-transformer-market-faces-severe-supply-constraints-as-lead-times-extend-to-four-years/>
- distroforge 采购年报 <https://distroforge.com/blog/transformer-procurement-2026/>
- Section 232 对电网设备影响 <https://distroforge.com/blog/section-232-tariff-grid-equipment-procurement-impact/>
- BDO 关于最高法院 IEEPA 判决 <https://www.bdo.com/insights/tax/supreme-court-invalidates-ieepa-tariffs-administration-replaces-with-new-surcharge-what-importers>
- Global Trade Alert <https://www.globaltradealert.org/blog/from-ieepa-to-section-122>
- USTR 2026-07 事实清单 <https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/fact-sheets/2026/july/fact-sheet-ustr-section-301-action-response-failure-60-economies-ban-imports-produced-forced-labor>
- Section 301 中国 2026 税率指南 <https://customsbrokerusa.com/section-301-tariffs-china-2026-rate-guide/>
- Utility Dive 关于 DOE 能效规则 <https://www.utilitydive.com/news/doe-mulls-changes-to-biden-era-transformer-rule-raising-utility-concerns/826440/>
- BABA 2025-2026 规则变更 <https://www.trussfaber.com/news/build-america-buy-america-2025-2026-rule-changes>
- EO 14420 分析 (Baker McKenzie) <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-government-issues-executive-order-14420-to-secure-us-bulk-power-system/>
- PV Magazine 关于行政令 <https://pv-magazine-usa.com/2026/08/27/executive-order-bans-foreign-produced-transformers-inverters-and-circuit-breakers-for-u-s-power-grid/>
- 联邦公报 EO 文本 <https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/31/2026-17843/declaring-a-national-emergency-to-secure-the-united-states-bulk-power-system>

加拿大

- MarketsandMarkets 加拿大变压器市场 <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geography/transformer-market/canada>
- 加拿大钢铝附加税令 SOR/2025-154 <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2025-154/FullText.html>
- 加拿大 8504 关税查询 <https://tariffcalc.ca/en/hs-code/8504>
- NRCan 能效法规 <https://natural-resources.canada.ca/energy-efficiency/energy-efficiency-regulations>
- CSA C227.4:21 标准页 <https://ccn-scc.ca/standardsdb/standards/4030981>
- 加拿大变压器市场现状 <https://www.whiting.ca/blog/transformers/the-state-of-the-canadian-transformer-market-today/>

南美

- 巴西配电变压器市场 <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geography/distribution-transformer-market/brazil>
- 南美配电变压器市场 <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geography/distribution-transformer-market/south-america>
- 巴西 NCM 8504.21 查询 <https://buscadorncm.com.br/ncm/85042100>
- INMETRO 液浸配电变压器能效页 <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/transformadores-de-distribuicao-em-liquido-isolante>
- INMETRO RTAC002837 <http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002837.pdf>
- INMETRO 认证成本与周期 (OCP 视角) <https://iexcert.org.br/blog/quanto-custa-a-certificacao-inmetro/> ; <https://iexcert.org.br/blog/prazo-da-certificacao-inmetro/>
- 墨西哥 2026 关税令分析 (White & Case) <https://www.whitecase.com/insight-alert/mexico-issues-presidential-decree-imposing-tariffs-185-tariff-lines-sectors>
- 墨西哥 CFE 投资与中国厂商动态 (中文行业媒体, 需交叉验证) <https://www.byqsc.net/news/show-12620.html>
- 阿根廷外汇管制解除 (Dentons) <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2025/april/16/removal-of-foreign-exchange-controls-in-argentina>
- 中秘 FTA 升级议定书 (商务部) https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/sjzfzfb/art/2024/art_51f23b9346494667b6f9313cf8671d6f.html
- 哥伦比亚 RETIE 修订动态 <https://cidet.org.co/reglamentos-y-normativas/nuevo-reglamento-tecnico-de-instalaciones-electricas/>

- 智利 SEC 认证 https://sec.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/519/ ; <https://www.tuvsud.com/en-us/services/product-certification/chile-sec>
- WEG 扩产公告 <https://www.weg.net/institutional/US/en/news/result-and-investments/weg-announces-investments-to-expand-transformer-production-capacity-in-brazil>

竞争与渠道

- 中国变压器企业北美突破报道 <https://news.qq.com/rain/a/20260125A02IK400>
- 钱江电气出口数据 <https://www.qre.com.cn/index/news/detail/id/355.html>
- 正泰北美子公司 https://en.chint.com/foreign_subsidary.html
- IndexBox 墨西哥高压变压器市场 <https://www.indexbox.io/store/mexico-high-voltage-power-transformer-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights>
- 中国机床出口因变压器无 UL 认证被扣案例 https://www.sohu.com/a/1002158178_121876151
- NRECA 采购机会 <https://www.electric.coop/sourcing-opportunities>
- APPA 会员名录 <https://www.publicpower.org/our-members>
- Electricity Canada 会员 <https://www.electricity.ca/membership/list-of-members/>

B 待核实清单

本手册中所有未能取得权威来源证实的判断，集中列在这里。这些不是「大概对」的结论，而是在行动前必须解决的具体问题。

#	待核实事项	影响	核实方式	优先级
1	巴西 INMETRO 对液浸式配电变压器是强制还是自愿？ INMETRO 官网挂自愿性规程 RTAC002 837，中文行业文章称 ≤300kVA 强制——两者冲突	决定巴西进入周期是 6—12 个月还是可立即销售	向巴西 OCP 发正式函件确认	最高
2	墨西哥 NOM 是否承认 UL/cUL/CSA 标记？ 行业文章称不承认，但该来源本身质量存疑	决定墨西哥认证成本量级	查墨西哥经济部 NOM 官方文件，或咨询墨西哥本地认证代理	最高
3	中国产变压器美国综合税负的准确值 手册第 2 章表格为基于公开公告的估算	直接决定报价	持牌报关行按 10 位 HTS 出书面税则意见	最高
4	巴西 GECEX 852/2026 加税是否覆盖我方型号？Ex-Tarifário 能否适用？ NCM 查询页显示 8504.21 存在 20% 例外清单，与标准 TEC 12.6% 冲突	巴西报价的 12.6% 关税能否降到 0%	按具体 NCM 逐一核对，或委托巴西本地报关代理确认	最高
5	EO 编号究竟是 14420 还是 14421？ 两份调研分别引用 14420 与 14421，均指向 2026—08—26 签署的大电力系统行政令	影响合规文件引用与客户沟通的准确性	查联邦公报原文	高
6	秘鲁 OSINERGMIN / INACAL 对变压器的具体法规编号与认证流程	秘鲁进入路径	直接查官方机构网站，不要采信二手中文资料	高
7	DOE 2024 能效规则的最终命运（2026—06—15 RFI 结果）	产品设计是否需按 2029 标准提前投入	跟踪 docket EERE—2026—BT—STD—0333	中
8	加中 2026—01—16 协议细节是否涉及变压器	加拿大零关税假设的稳定性	查 CBSA / 加拿大财政部官方公告，不采信贸易商博客	中
9	南美本地代理的佣金区间与独家条款行业惯例	代理谈判的基准	未查到可靠公开数据。 建议通过 2—3 家现有代理实际谈判摸清	低
10	我方在墨西哥/巴西的 60Hz 产品线是否已有型式试验数据可直接复用	认证周期	内部确认（本手册无法从外部判定）	最高

关于「不确定」的态度

上表 10 项里有 5 项标记为最高优先级，它们全部是「不解决就不能报价、不能签合同」的问题。建议在第 1—2 周内集中解决第 1、2、3、4、10 项——这五项是后续所有市场动作的前提。在这五项有书面答案之前，不要向任何客户给出承诺性的价格与交期。